

Белорусский Государственный Университет
Факультет прикладной математики и информатики

Компьютерная графика

Кулинкович Виктория Александровна



Геометрические преобразования

- Преобразования координат на плоскости.
- Алгоритмы двумерных и трехмерных преобразований.
- Однородные координаты.
- Матрицы аффинных преобразований.
- Перемещение, масштабирование, поворот.
- Положительное вращение вокруг осей.
- Поворот вокруг произвольной оси.
- Задача поворота относительно точки.

Преобразования координат

Изучение математического аппарата, лежащего в основе машинной графики, начинается с рассмотрения способов вывода и преобразования точек и линий. Эти способы наряду с соответствующими алгоритмами рисования используются для изображения объектов или визуализации графической информации. Возможность проводить преобразования точек и линий является фундаментом машинной графики. Нарисованный объект может быть представлен в нужном масштабе, повернут, перемещен или модифицирован в соответствии с требованиями решаемой задачи.

Матрица преобразования на плоскости

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

матрица преобразования

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$$

исходные координаты

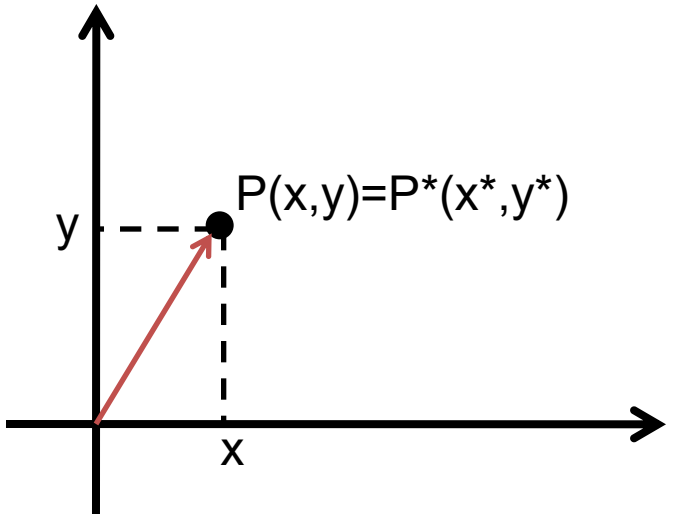
Преобразованные координаты:

$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy & bx + dy \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Тождественное преобразование

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

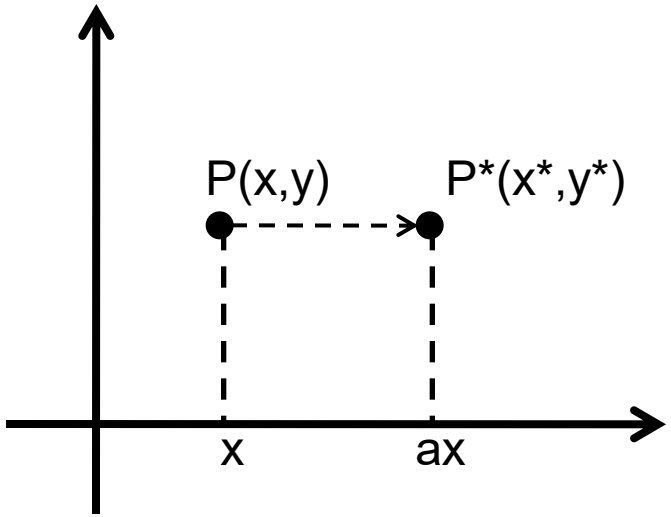


$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Масштабирование по координате x

$$T = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

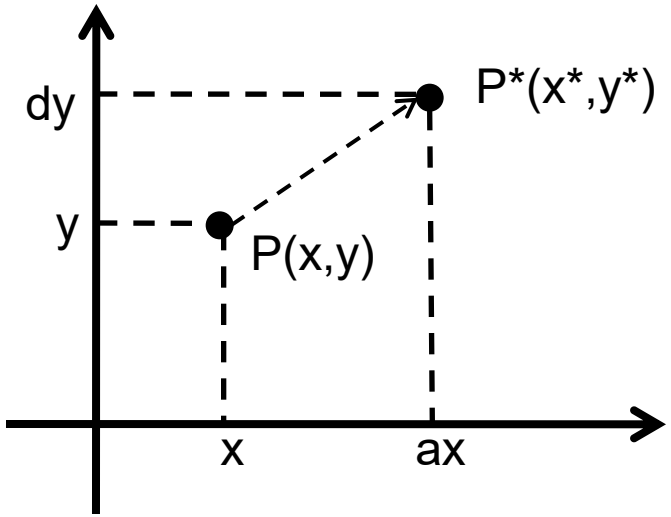


$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & y \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Масштабирование по координатам x и y

$$T = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}$$



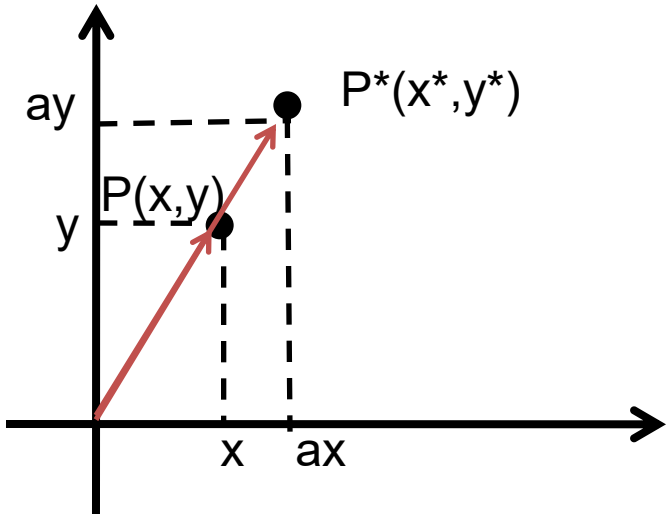
$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & dy \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Масштабирование по координатам x и y

$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & dy \end{bmatrix}$$

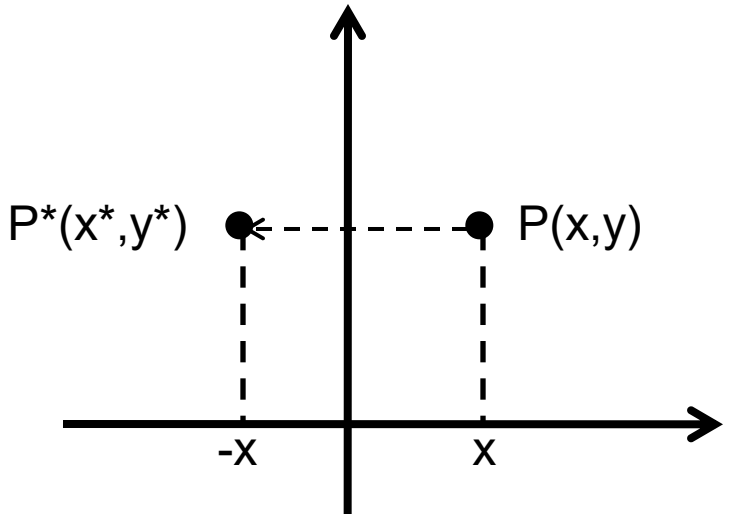
a=d>1 => растяжение вектора P
0<a=d<1 => сжатие вектора P
a<0 или d<0 = > отражение



Матрица преобразования на плоскости

Отражение относительно оси y

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

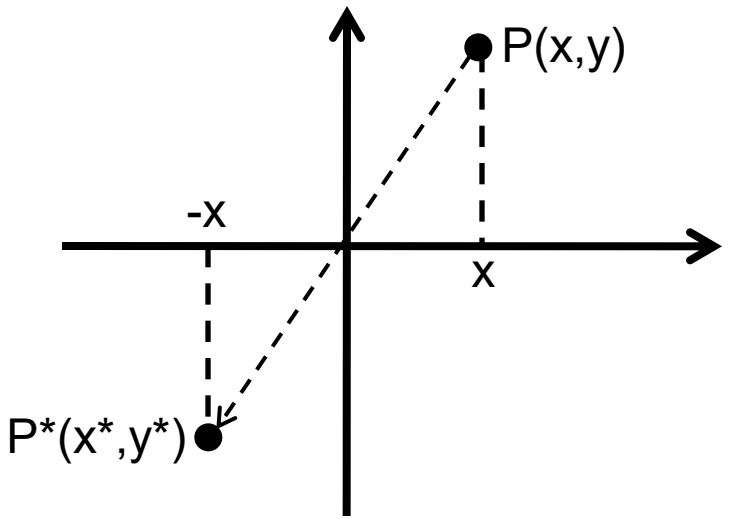


$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x & y \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Отражение относительно начала координат

$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

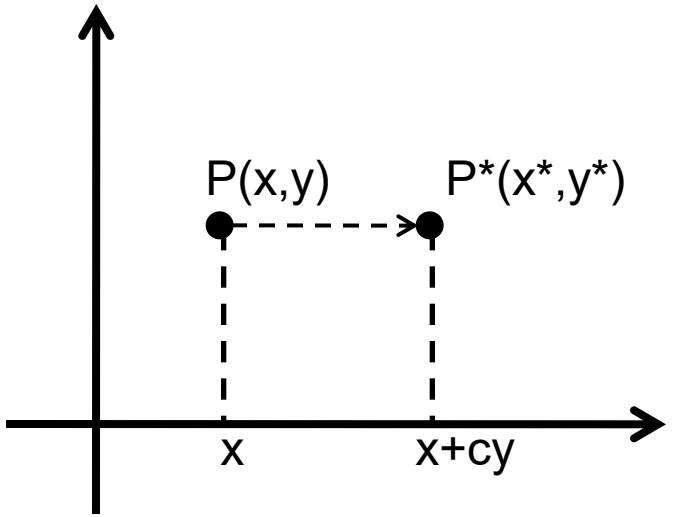


$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x & -y \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Сдвиг

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + cy & y \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования на плоскости

Общий вид

$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + cy & bx + dy \end{bmatrix}$$

Начало координат инвариантно относительно преобразования общего вида.

Матрица преобразования на плоскости. Преобразование прямых линий

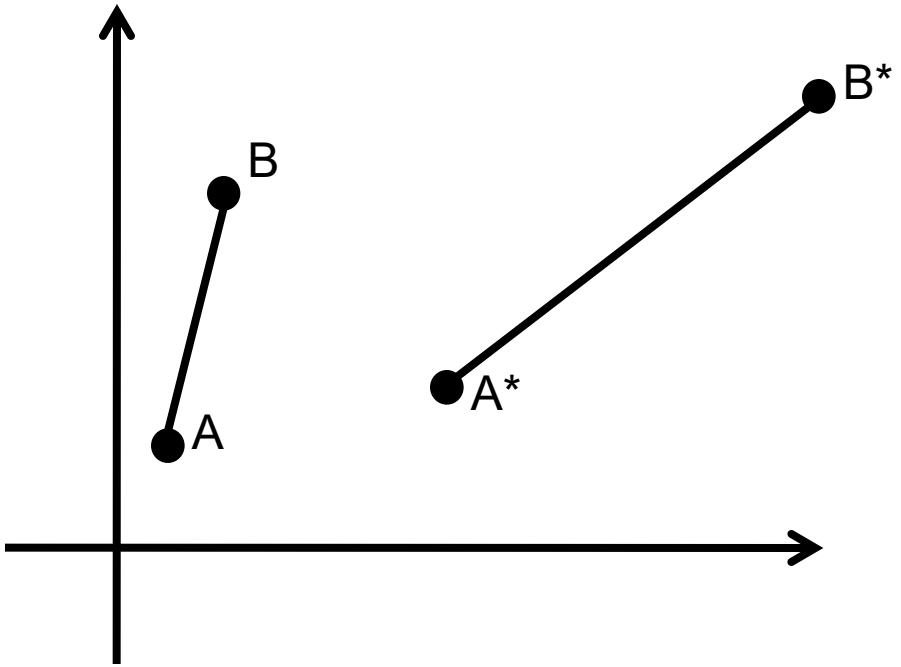
$$T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad \overline{AB} \quad A(x1, y1) \quad B(x2, y2)$$

$$\begin{bmatrix} x1^* & y1^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x1 & y1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax1 + cy1 & bx1 + dy1 \end{bmatrix}$$

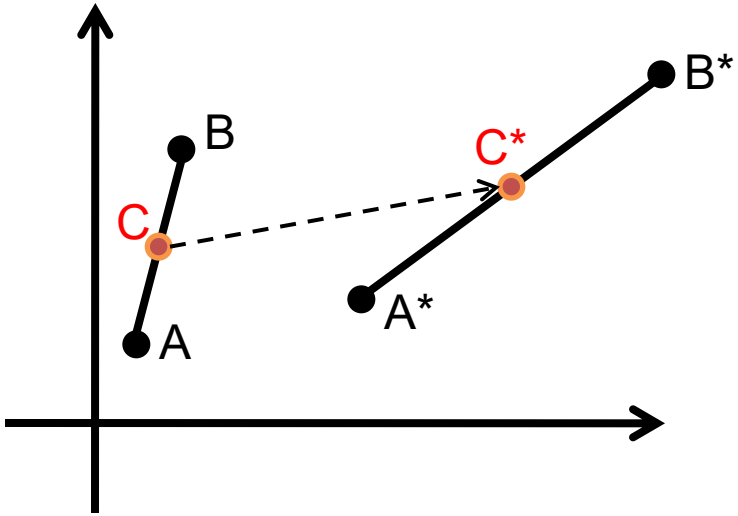
$$\begin{bmatrix} x2^* & y2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x2 & y2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax2 + cy2 & bx2 + dy2 \end{bmatrix}$$

$$\overline{A^*B^*} \quad A^*(x1^*, y1^*) \quad B^*(x2^*, y2^*)$$

Матрица преобразования на плоскости. Преобразование прямых линий



Матрица преобразования на плоскости. Преобразование средней точки



$$A(x1, y1) \quad B(x2, y2)$$

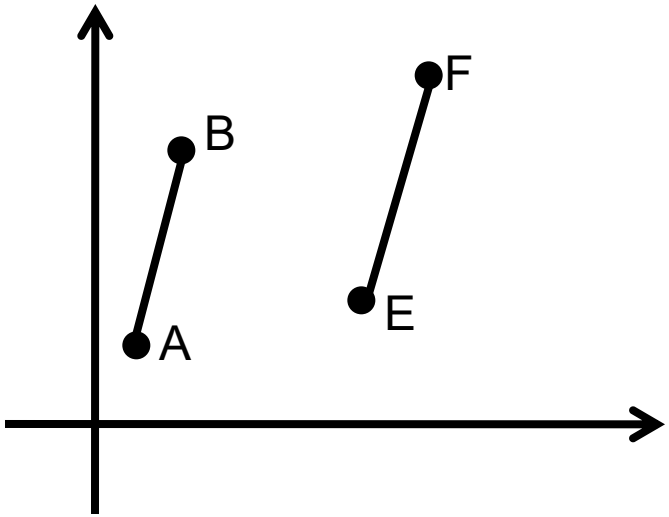
$$C\left(\frac{x1+x2}{2}, \frac{y1+y2}{2}\right)$$

$$C^*\left(\frac{x1^*+x2^*}{2}, \frac{y1^*+y2^*}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{(ax1+cy1)+(ax2+cy2)}{2}, \frac{(bx1+dy1)+(bx2+dy2)}{2}\right) =$$

$$\left(a\frac{(x1+x2)}{2}+c\frac{(y1+y2)}{2}, b\frac{(x1+x2)}{2}+d\frac{(y1+y2)}{2}\right)$$

Матрица преобразования на плоскости. Преобразование параллельных линий



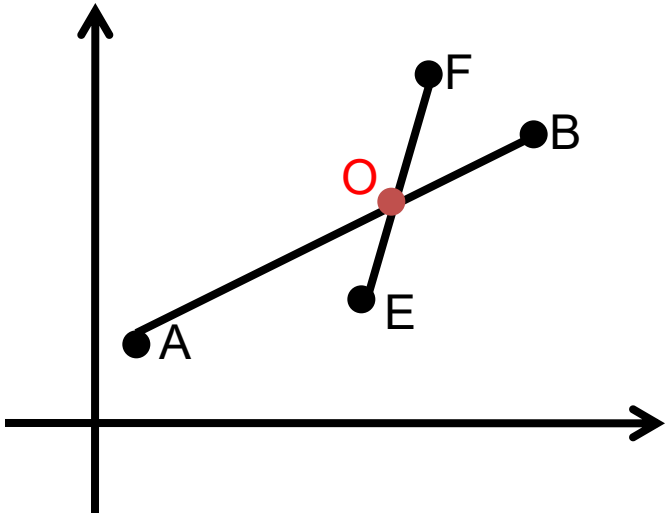
$$A(x1, y1) \quad B(x2, y2)$$

$$m = \frac{y2 - y1}{x2 - x1}$$

$$m^* = \frac{y2^* - y1^*}{x2^* - x1^*} = \frac{(bx2 + dy2) - (bx1 + dy1)}{(ax2 + cy2) - (ax1 + cy1)} =$$

$$\frac{b(x2 - x1) + d(y2 - y1)}{a(x2 - x1) + c(y2 - y1)} = \frac{b + d\left(\frac{y2 - y1}{x2 - x1}\right)}{a + c\left(\frac{y2 - y1}{x2 - x1}\right)} = \frac{b + dm}{a + cm}$$

Матрица преобразования на плоскости. Преобразование пересекающихся прямых



$$y = m_1 x + b_1$$

$$y = m_2 x + b_2$$

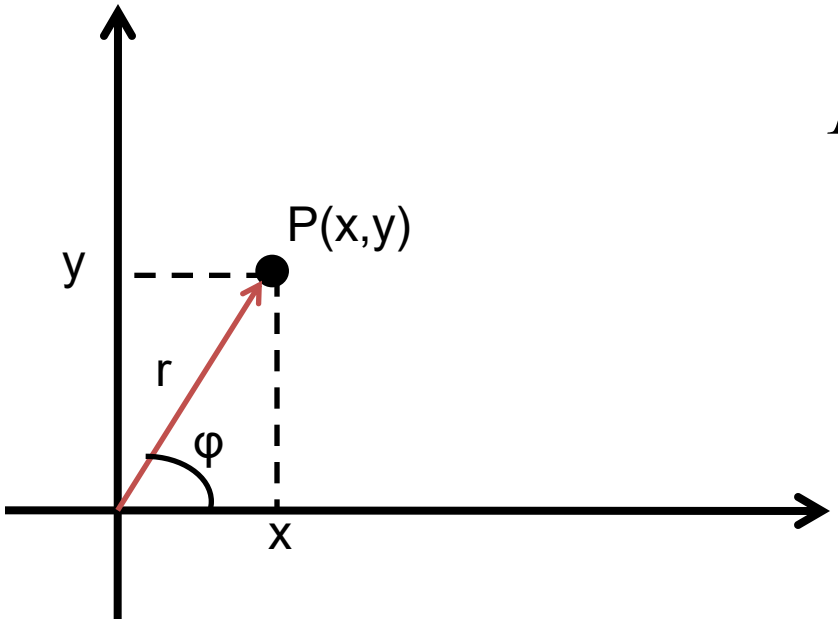
$$O\left(\frac{b_1 - b_2}{m_2 - m_1}, \frac{b_1 m_2 - b_2 m_1}{m_2 - m_1}\right)$$

$$m_i^* = \frac{b + dm_i}{a + cm_i}$$

$$O^*\left(\frac{b_1^* - b_2^*}{m_2^* - m_1^*}, \frac{b_1^* m_2^* - b_2^* m_1^*}{m_2^* - m_1^*}\right)$$

$$b_i^* = b_i \frac{ad - bc}{a + cm_i}$$

Матрица поворота на плоскости

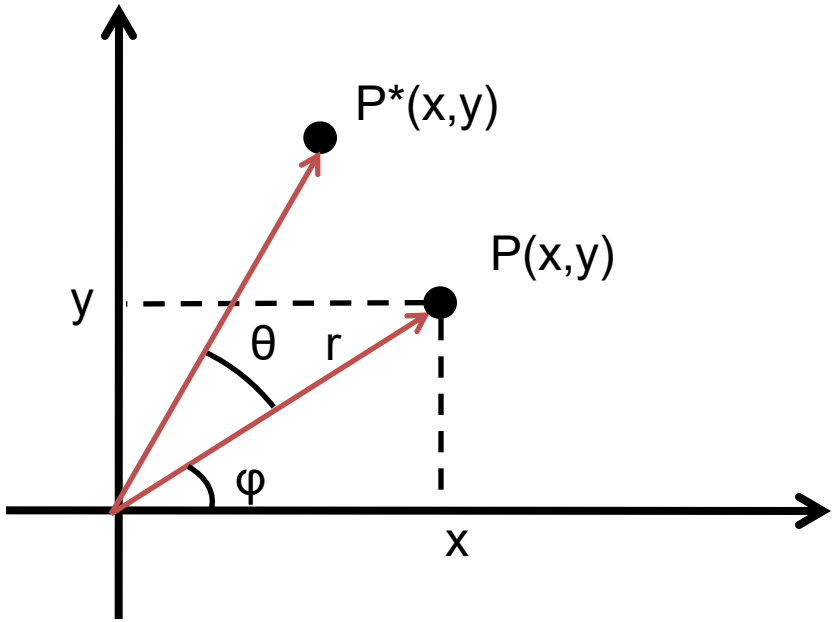


$$P = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi & r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

θ – угол поворота

$$P^* = \begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos(\varphi+\theta) & r\sin(\varphi+\theta) \end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix} r(\cos\varphi\cos\theta - \sin\varphi\sin\theta) & r(\sin\varphi\cos\theta + \cos\varphi\sin\theta) \end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta & y\cos\theta + x\sin\theta \end{bmatrix}$$

Матрица поворота на плоскости



$$P = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi & r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

θ – угол поворота

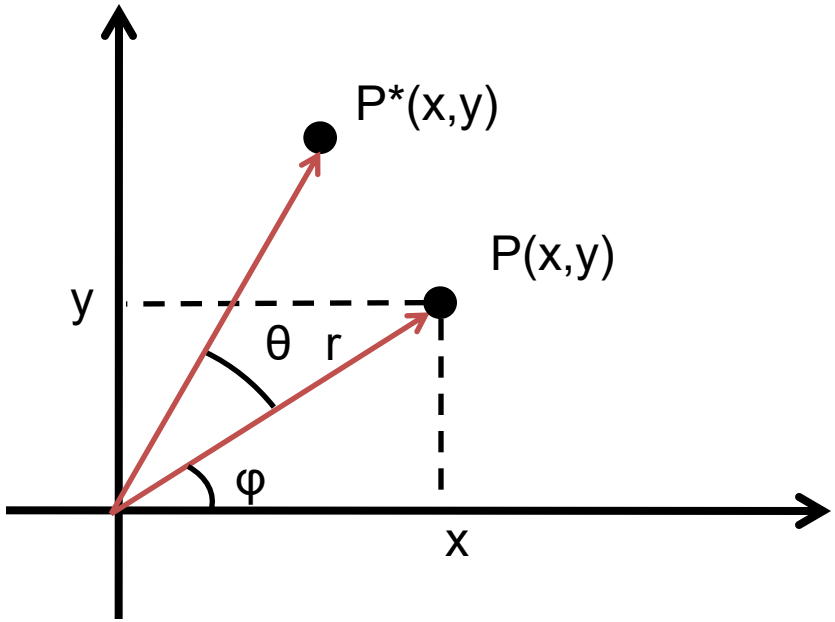
$$P^* = \begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta & y\cos\theta + x\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$P^* = P \cdot T$$

Матрица поворота на плоскости.



$$P = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi & r\sin\varphi \end{bmatrix}$$

θ – угол поворота

$$P^* = \begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta & y\cos\theta + x\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$P = P^* \cdot T^{-1}$$

Матрица перемещения и однородные координаты

Очевидно, что перенос, в отличие от масштабирования и поворота, реализуется с помощью сложения.

$$x^* = ax + cy + M$$

$$y^* = bx + dy + N$$

Вводить константы переноса внутрь структуры общей матрицы размером 2×2 не представляется возможным. Эту проблему можно решить за счет введения третьей компоненты в векторы точек и перехода к ***однородным координатам***.

$$[x \quad y] \rightarrow [x' \quad y' \quad w] \rightarrow [x'/w \quad y'/w \quad 1] \rightarrow [x \quad y \quad 1]$$

Однородные координаты

Двумерный вектор $[x \;\; y]$ в однородных координатах записывается в виде $[wx \;\; wy \;\; w]$,где $w \neq 0$.

Число w называется масштабным множителем. Для того, чтобы из вектора, записанного в однородных координатах, получить вектор в обычных координатах необходимо разделить первые две координаты на третью.

$$[wx \quad wy \quad w] \rightarrow [wx/w \quad wy/w \quad w/w] \rightarrow [x \quad y \quad 1].$$

Однородные координаты

Однородные координаты - это математический механизм, связанный с определением положения точек в пространстве. Привычный аппарат декартовых координат не подходит для решения некоторых важных задач.



Однородные координаты

• В декартовых координатах невозможно описать бесконечно удаленную точку.

• С точки зрения алгебраических операций, декартовы координаты не позволяют провести различия между точками и векторами.

• Невозможно использовать унифицированный механизм работы с матрицами для выражения преобразований точек. С помощью матриц 2x2 можно описать поворот и масштабирование, однако описать перенос (x’=x+M) нельзя.

Однородные координаты. Бесконечно удаленные точки

$$[wx \quad wy \quad w] \rightarrow [wx/w \quad wy/w \quad w/w] \rightarrow [x \quad y \quad 1].$$

При w=1 эти координаты описывают точку с конечными координатами (x,y),
При w=0 эти координаты описывают точку, бесконечно удаленную в направлении (x,y).

Однородные координаты

Однородными координатами точки

$$P = (x_1, \ldots, x_n) \in R^n$$

называются координаты

$$P_{одн} = (wx_1, \ldots, wx_n, w) \in R^{n+1}$$

в которых хотя бы один элемент отличен от нуля.

Преобразование из однородных координат в декартовы однозначно.
Преобразование из декартовых координат в однородные однозначным не является.

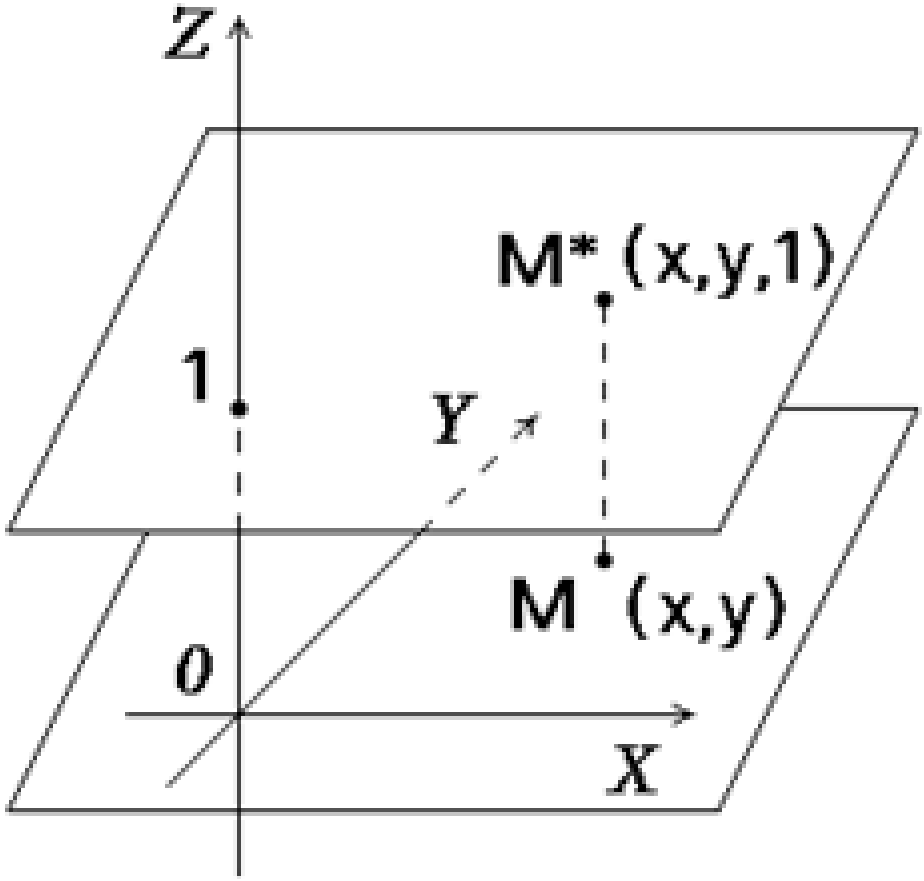
Однородные координаты

Геометрическая интерпретация.
(wx,wy,w) – однородные координаты.

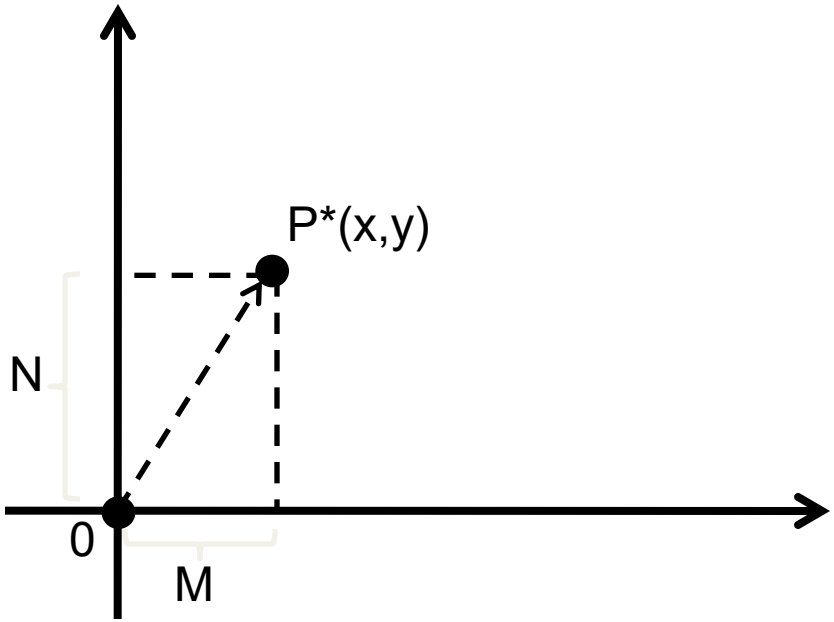
Введение третьей координаты можно трактовать, как переход в трехмерное пространство.

Рассматриваем точку с координатами (wx,wy,w) в трехмерном пространстве. Прямая, соединяющая эту точку с началом координат, пересечет плоскость z=1 в точке (x,y,1), что эквивалентно проекции на плоскость z=1.

Однородные координаты



Матрица перемещения и однородные координаты



$$x^* = ax + cy + M$$

$$y^* = bx + dy + N$$

$$T = \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ M & N & 1 \end{bmatrix}$$

$$[x \quad y] \rightarrow [x' \quad y' \quad w] \rightarrow [x \quad y \quad 1]$$

Матрицы преобразования для однородных координат

$$T_{scale} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{translation} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ M & N & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{rotate} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Аффинные преобразования на плоскости

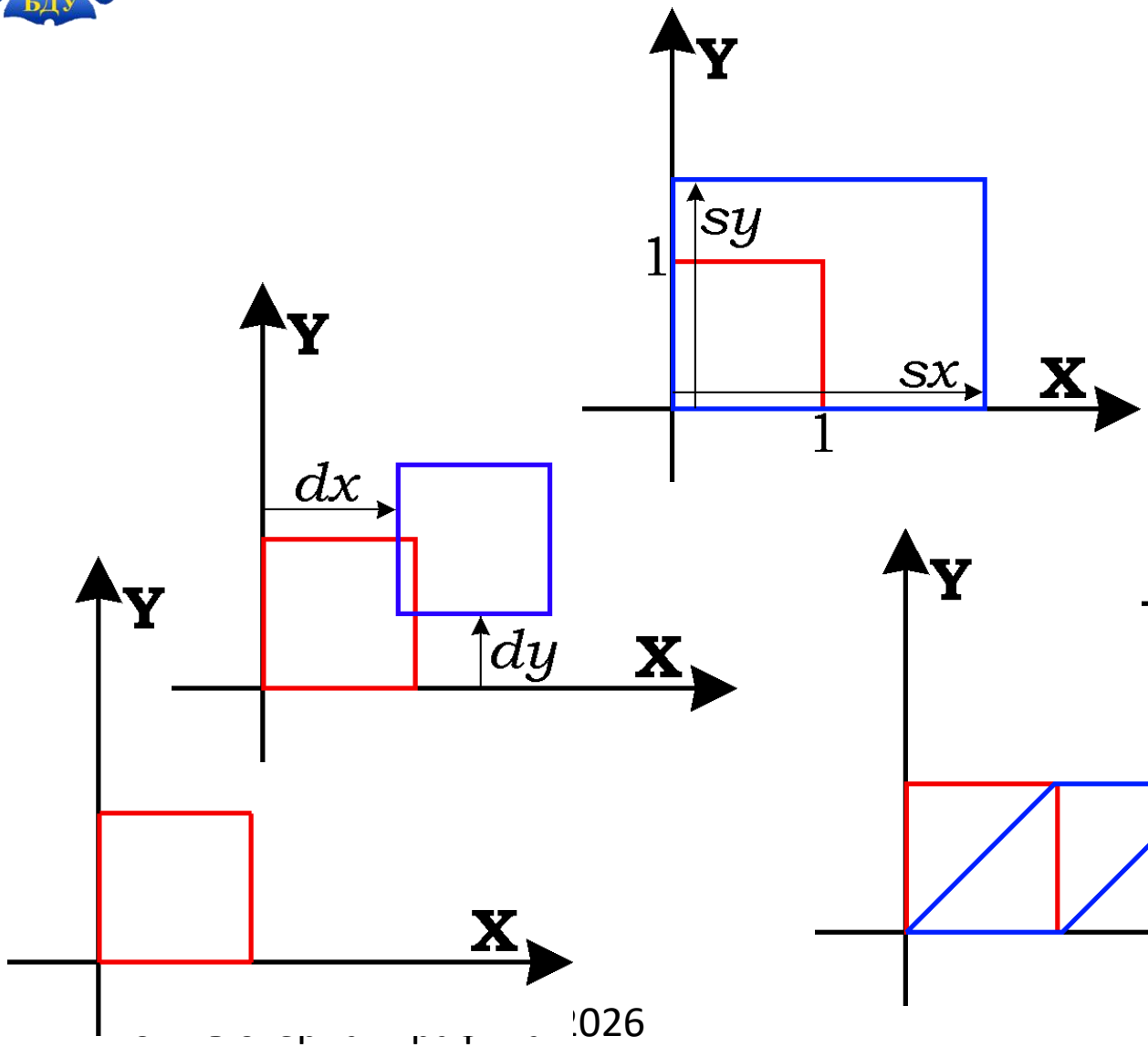
Преобразование плоскости называется **аффинным**, если оно взаимно однозначно и образом любой прямой является прямая. Преобразование называется **взаимно однозначным**, если оно разные точки переводит в разные, и в каждую точку переходит какая-то точка.

Свойства:

1. Любое аффинное преобразование может быть представлено как последовательность операций из числа указанных простейших: перенос, масштабирование и поворот.

2. Сохраняется прямизна линий (линия остается прямой), параллельность прямых, отношение длин отрезков, лежащих на одной прямой и отношение площадей фигур.

Аффинные преобразования на плоскости



Аффинные преобразования на плоскости. Примеры

Поворот вокруг произвольной точки D (M,N) на угол α.

1) Перемещение точки D в начало координат (а значит и поворачиваемого объекта): преобразование T1.
2) Поворот вокруг начала координат на нужный угол: преобразование T2.
3) Обратное перемещение в исходный центр вращения: преобразование T3.

Аффинные преобразования на плоскости. Примеры

$$T1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -M & -N & 1 \end{bmatrix}$$

$$T2 = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ M & N & 1 \end{bmatrix}$$

$$T = T1 \cdot T2 \cdot T3$$

Аффинные преобразования на плоскости. Примеры

Отражение относительно произвольной прямой.

1) Перемещение прямой и объекта таким образом, чтобы прямая прошла через начало координат.
2) Поворот прямой и объекта вокруг начала координат до совпадения с одной из осей.
3) Отражение относительно координатной оси.
4) Обратный поворот вокруг начала координат.
5) Обратное перемещение.

Аффинное преобразование в пространстве

Аффинное преобразование это такое преобразование, которое сохраняет параллельность линий, но не обязательно углы или длины.

$$x' = a_{xx}x + a_{xy}y + a_{xz}z + b_x$$

$$y' = a_{yx}x + a_{yy}y + a_{yz}z + b_y$$

$$z' = a_{zx}x + a_{zy}y + a_{zz}z + b_z$$

Подмножество аффинных преобразований: ***жесткие аффинные преобразования*** – сохраняют расстояния и углы.

Матрицы преобразования в пространстве

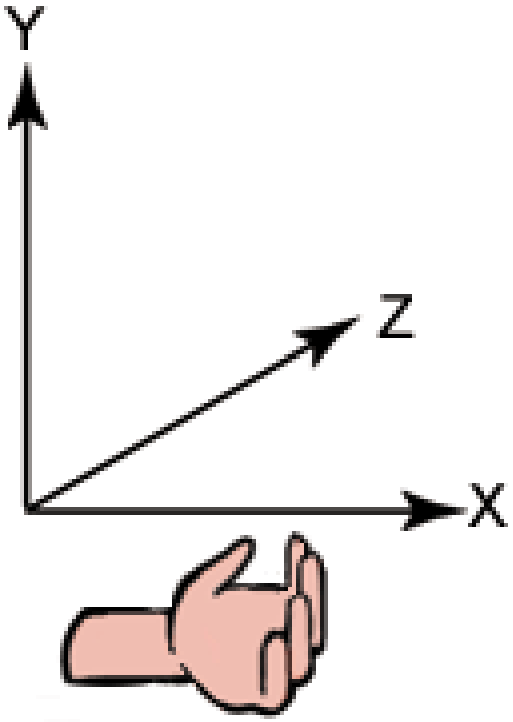
Геометрические преобразования в трехмерном пространстве осуществляются так же, как и на плоскости. Таким же образом определяются основные преобразования, и матрицы сложных преобразований получаются умножением соответствующих простых матриц.

Матрицы преобразования в пространстве

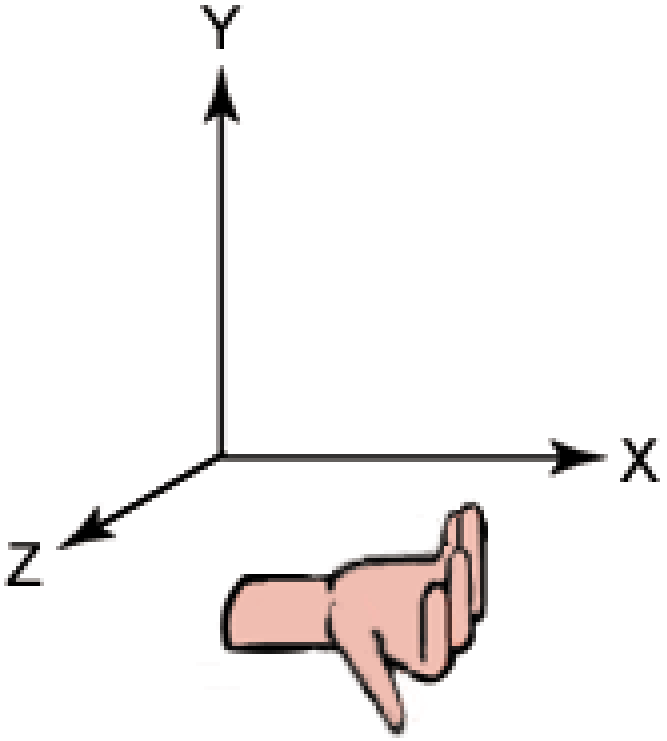
- преобразование масштабирования;
- преобразование переноса;
- преобразования поворотов (вокруг координатных осей, вокруг произвольных осей).

Системы координат

Левосторонняя система координат

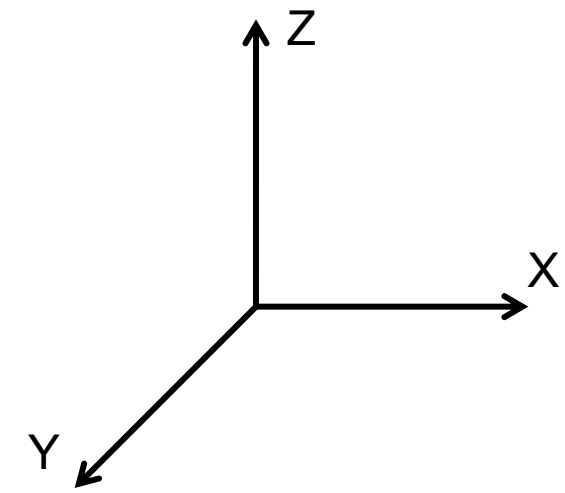


Правосторонняя система координат

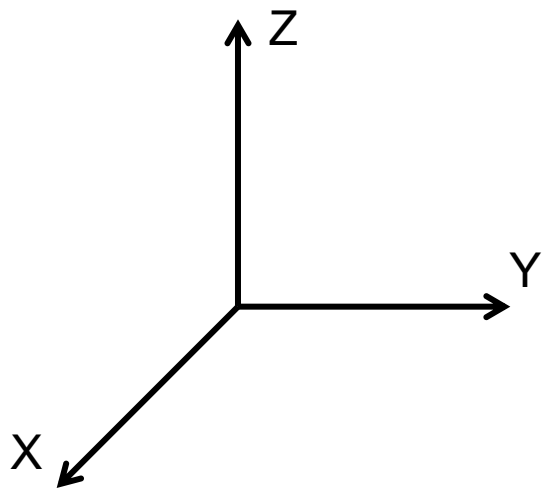


Системы координат

Левосторонняя система координат



Правосторонняя система координат



Матрицы преобразования в пространстве

$\begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix}$ - *однородные координаты в пространстве*

$$T = \begin{bmatrix} a & b & c & p \\ d & e & f & q \\ g & i & j & r \\ l & m & n & s \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 3\times3 & \vdots & 3\times1 \\ \cdots & \vdots & \cdots \\ 1\times3 & \vdots & 1\times1 \end{bmatrix}$$

Трехмерное масштабирование

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax & ey & jz & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерное общее масштабирование

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & z & s \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x & y & z & s \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x/s & y/s & z/s & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерные сдвиги

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & b & c & 0 \\ d & 1 & f & 0 \\ g & i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x + yd + gz & y + bx + iz & z + cx + fy & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерный перенос

$$X \cdot T = \begin{bmatrix} x & y & z & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} x + t_x & y + t_y & z + t_z & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерное вращение вокруг координатных осей

$$T_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Трехмерное отражение

$$T_{Oxy} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T_{Oyz} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_{Oxz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Композиция преобразований

Более сложные преобразования описываются так же, как и для и плоскости. Предположим, например, что требуется выполнить преобразование поворота относительно оси ***x*** на угол ***α*** с последующим переносом на вектор $T(t_x,t_y,t_z)$. Матрица полного преобразования равна произведению матриц, его составляющих:

$$M = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & \sin\alpha & 0 \\ 0 & -\sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ t_x & t_y & t_z & 1 \end{vmatrix}$$



Сложные трехмерные преобразования